Hafta 5 · Öğrenme Analitiği ve Kestirim: Veriden Göstergeye, Göstergeden Eyleme

Analitik Döngüsü, İz-Gösterge Zinciri, Açık Veri Seti, Kestirim Modelinin Sınanması ve Taşınabilirlik

Bu bölümün sorusu: Veriden göstergeye, göstergeden eyleme geçiliyor mu?

> *— Deniz (açıköğretimde bir giriş dersinin koordinatörü): Firmanın erken uyarı panosu geçen dönemin verisiyle yüzde seksen yedi doğrulukla çalışmış. Panoda riskli öğrenciler kırmızı nokta ile görünüyor, ben de her sabah kırmızıları arayacağım.*
>
> *— Kerem (öğretim tasarımcısı): Yüzde seksen yedi neyin yüzdesi? Dersi zaten öğrencilerin çoğu tamamlıyorsa, kimseyi riskli saymayan bir kural da yüksek doğruluk verir. Ayrıca bu tahmin dönemin hangi haftasında yapılıyor?*
>
> *— Deniz: Dönem sonu verisiyle yapılmış, galiba. Ama kırmızı nokta kimin için ne anlama geliyor, onu da bilmiyorum. Geçen yıl bir öğrenci kırmızıydı, aradım; vardiya değiştirdiğini, videoları indirip izlediğini söyledi.*
>
> *— Kerem: O zaman üç sorumuz var. Bu nokta hangi izden, hangi hesapla üretilmiş? Tahmin müdahale için yeterince erken mi ve basit bir kuraldan daha mı iyi? Ve nokta bir kişiyi aradıktan sonra ne değişiyor?*
>
> *— Danışman: Üçü de aynı sorunun parçası: veriden göstergeye, göstergeden eyleme geçiliyor mu? Bu hafta o geçişin her halkasına bakacağız.*

Bu Bölümde

Ders 5A · Veriden Göstergeye — Bir etkileşim izinden öğrenen hakkında ne söyleyebiliriz?

- **5.1 · Öğrenme Analitiği ve Analitik Döngüsü** · Öğrenme analitiği · Akademik analitik · Etkileşim izi · Analitik döngüsü · Döngüyü kapatma
- **5.2 · Ham İzden Gösterge ve Eşiğe** · Ham iz · Değişken · Gösterge · Eşik · Özellik mühendisliği
- **5.3 · OULAD: Bir Açık Veri Setini Okumak** · OULAD · Modül-sunum · Anahtar sütun · Seçilim · Anonimleştirme

Ders 5B · Kestirimden Eyleme — Bir kestirim modeli ne zaman bir eyleme dönüşür ve bu eylem kime uyar?

- **5.4 · Kestirim Modeli: Zamanlama, Taban Çizgisi ve Ölçütler** · Kestirimsel modelleme · Taban çizgisi · Karışıklık tablosu · Kesinlik ve duyarlılık · Yanlış alarm
- **5.5 · Eyleme Dönüşme, Taşınabilirlik ve Adalet** · Taşınabilirlik · Öğretim koşulları · Öğretmene dönük pano · Dilimleme analizi · Yarı tanımlayıcı nitelik

Ders 5B sonunda: Tasarım Alıştırması 5 · Uygulama Yaprağı 5 · Yetişkin Eğitimi Penceresi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Öğrenme analitiğini, akademik analitikten ve eğitsel veri madenciliğinden ayırarak tanımlar; Clow'un analitik döngüsünün dört adımını bir açıköğretim örneğinde gösterir.
2. Ham etkileşim izinden değişkene, değişkenden göstergeye ve eşiğe giden zinciri adım adım kurar ve her halkada hangi varsayımın yapıldığını söyler.
3. Açık Üniversite Öğrenme Analitiği Veri Seti'nin (OULAD) tablolarını, anahtarlarını, seçilim ve anonimleştirme özelliklerini okuyarak bir veri setinin neyi gösterip neyi göstermediğini değerlendirir.

4. Açıklayıcı modellemeyi kestirimsel modellemeden ayırır ve kestirim kurulurken yalnızca müdahale anında bilinebilecek verinin kullanılması ilkesini uygular.
5. Doğruluk, kesinlik ve duyarlılık ölçütlerini bir karışıklık tablosundan hesaplar; doğruluğu taban çizgisiyle birlikte yorumlar.
6. Yanlış alarm ile kaçırılan öğrenenin farklı maliyetlerini ayırt eder.
7. Genel bir kestirim modelinin derse özgü modellerle karşılaştırıldığında neden yanıltabileceğini bir ampirik çalışma üzerinden açıklar.
8. Öğretmene ve öğrenene dönük panoların tasarım ve etki sorunlarını ayırt eder.
9. Dilimleme analizi ve gizlilik gibi adalet ve veri koruma sorularını bir kestirim modeline yöneltir.
10. Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunu ("Neye göre?") bir ampirik çalışmaya ve kendi veri ve gösterge planına uygular.

Ders 5A · Veriden Göstergeye

Analitik Döngüsü, İz-Gösterge Zinciri ve Açık Veri Seti

Dersin sorusu: Bir etkileşim izinden öğrenen hakkında ne söyleyebiliriz?

5.1 · Öğrenme Analitiği ve Analitik Döngüsü

Birinci haftada öğrenme analitiğini beş terimden biri olarak tanımlamış ve sorduğu soruyu şöyle özetlemiştik: etkileşim verisinden ne öğrenilebilir ve kime ne raporlanır? Bu hafta o soruyu açıyoruz. Önce tanıma dönelim. Birinci Uluslararası Öğrenme Analitiği ve Bilgi Konferansı'na göre öğrenme analitiği, öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve iyileştirmek amacıyla öğrenenler ve bağlamları hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanmasıdır (Long ve Siemens, 2011, s. 34). Tanımın son yarısı önemlidir: amaç raporlamak değil, anlamak ve iyileştirmektir. Türkçe alanyazında Bozkurt (2016, s. 56) öğrenme analitiğini ileri düzey analiz araçlarının öğrenim ve öğretim amacıyla kullanıldığı yeni ve gelişmekte olan bir alan olarak tanımlar ve alanın iş zekâsı, web analitikleri, akademik analitikler ve eğitsel veri madenciliği gibi alanlarla güçlü bağları bulunduğunu belirtir.

Bu bağlar boş bir sözcük oyunu değildir. Long ve Siemens'e göre akademik analitik, iş zekâsının eğitime uygulanmasıdır ve kurumsal, bölgesel ve uluslararası düzeyleri vurgular; öğrenme analitiği ise yalnızca öğrenme sürecine odaklanır (2011, s. 34–35). Yazarların tablosunda ders düzeyindeki çözümlemelerden yararlananlar öğrenenler ve öğretim elemanlarıdır; kurumsal düzeydeki çözümlemelerden ise yöneticiler, fon verenler ve pazarlama yararlanır (2011, s. 34–35). Lang ve arkadaşları da eğitsel veri madenciliği ile öğrenme analitiğinin sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığını, kimi yazarların ise eğitsel veri madenciliğini öğrenme analitiğinin alt alanı saydığını aktarır; iki alanı ayıran ölçütler çoğunlukla yöntem ve tarihsel köken olarak gösterilir (Lang vd., 2022, s. 11).

Tablo 5.1 · Aynı veri, üç farklı soru

Yaklaşım	Tipik soru	Açıköğretimden örnek	Sonuçtan kim yararlanır?
Öğrenme analitiği	Bu dersteki öğrenenlerin etkileşimi bugün ne gösteriyor ve kime ne iletmeliyiz?	Üçüncü haftanın sonunda hiç ödev teslim etmemiş öğrenenlerin listesi, öğretim elemanına gönderilir	Öğrenen ve öğretim elemanı
Akademik analitik	Kurumun kayıt, devam ve bırakma örüntüleri nasıl ve kaynak nasıl dağıtılmalı?	Hangi programlarda ilk yıl bırakma oranı yüksek, destek bütçesi nereye ayrılmalı?	Yönetici ve fon veren
Eğitsel veri madenciliği	Verideki örüntüler nelerdir ve hangi yöntem bunları iyi kestirir?	Bırakanları kestiren üç yöntemin başarısının karşılaştırılması	Araştırmacı ve model geliştirici

Neden bu kadar veri var? Long ve Siemens, öğrenme sürecinin geçmişte kısa ömürlü olduğunu, bir sınıf konuşmasının ya da koridor sohbetinin kayda geçmeden kaybolduğunu; oysa çevrimiçi ortamlarda her tıklamanın, her okunan sayfanın dijital bir iz bırakabildiğini belirtir (2011, s. 32). Aynı yazarlar yükseköğretimde bırakmaların yıllık olarak değerlendirilmesinin gecikmiş eylem ve müdahale fırsatlarında boşluklar bıraktığını söyler (2011, s. 32). Bozkurt da öğrenenlerin tıklamalarının, gezinme örüntülerinin ve geçirdikleri sürenin izlenebilir hâle geldiğini aktarır (2016, s. 57). Bu "iz" sözcüğü bu haftanın en temel kavramıdır: **etkileşim izi**, öğrenenin bir sistemle etkileşirken bıraktığı zaman damgalı kayıttır. İz öğrenmenin kendisi değildir; öğrenmeyi dolaylı biçimde yansıtabilecek bir yan üründür.

Analitiğin kendi başına bir değer taşımadığı fikri, Clow'un döngüsünün çıkış noktasıdır. Clow, öğrenme analitiği çalışmasını dört bağlantılı adım olarak tanımlar: öğrenenler veri üretir; bu veri metriklere, analitiklere ya da görselleştirmelere dönüştürülür; ve kilit adım, bu ürünün bir ya da daha fazla müdahale yoluyla öğrenenlere geri ulaştırılarak döngünün kapatılmasıdır (2012, s. 134). Üçüncü adım, yani veriden metrik üretimi, çoğu öğrenme analitiği projesinin kalbidir ve panolar, "riskli" öğrenci listeleri, önceki dönemlerle karşılaştırmalar ve kestirimsel modelleme gibi pek çok yenilik bu adımda toplanmıştır (Clow, 2012, s. 135). Ama Clow'a göre döngü, bu metrikler öğrenenler üzerinde etkisi olan müdahaleleri yönlendirene kadar tamamlanmış sayılmaz (2012, s. 135).

ÖRNEK **Döngü bir açıköğretim dersinde.** Açıköğretimde bir iş sağlığı ve güvenliği dersini düşünün. **Öğrenen** çalışırken derse giriyor; **veri** olarak giriş zamanı, açılan sayfalar ve ilk deneme sınavının sonucu kaydediliyor. Bu kayıtlardan her öğrenen için "son on günde giriş sayısı" gibi bir **metrik** ve bu metrikten türeyen bir uyarı listesi üretiliyor. **Müdahale** olarak öğretim elemanı listedeki öğrenenlere kısa bir mesaj yazıyor ya da öğrenen kendi panosunda uyarıyı görüyor. Clow'un örneğinde olduğu gibi, bir öğretmenin modelin çok yüksek riskli bulduğu bir öğrenciyle kişisel temas kurması bu döngünün işleyen bir örneğidir (2012, s. 135). Rapor üretilip hiçbir müdahale yapılmıyorsa proje yine de bir öğrenme analitiği projesidir, ama Clow'un deyişiyle çok etkili olmayan bir projedir (2012, s. 135).

Birinci haftada beş aşamalı bir uyarlama döngüsü kurmuştuk: ölçme, modelleme, karar, müdahale, değerlendirme. Clow'un dört adımı bu çerçevenin ilk dört halkasıyla örtüşür; bu haftanın konusu ilk iki aşamadır, yani **ölçme** ve **modelleme**, ve bu iki aşamanın sonucunun karara ve eyleme nasıl bağlandığıdır. Clow'un önerdiği iyileştirme yolları da bize bu hafta bir kıstas verir: döngünün hızı, ölçeği ve müdahalenin niteliği. Geri bildirimi daha hızlı hâle getirmek, daha çok paydaşa ulaştırmak ya da müdahalenin kendisini sınayarak iyileştirmek bunların üçüdür (Clow, 2012, s. 136). Clow dört paydaş grubu ayırır: öğrenen, öğretmen, yönetici ve politika yapıcı. Öğrenen öğrenme etkinliğine en yakın olandır ve kendi öğrenmesinde çok hızlı değişiklik yapabilir; öğretmen birkaç öğrenenin öğrenmesini etkileyebilir; yönetici ve politika yapıcı daha geniş kitleye ulaşır ama daha yavaştır (2012, s. 136).

Clow, tek halkalı ve çift halkalı öğrenme ayrımını analitiğe uyarlar: bir sistem yalnızca önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için kullanılabilir, asıl değer ise hedeflerin kendisi sorgulanabildiğinde ortaya çıkar (2012, s. 135). Clow son olarak bir tehlikeye dikkat çeker: tüm metrikler, sistemin gerçekten değer verileni değil metriğin kendisini en iyileştirme riskini taşır; ayrıca birçok analitik model değerlendirmeyi bir ara değişken değil, iyileştirilecek nihai ölçüt olarak ele alır (2012, s. 136–137). Dördüncü haftada öğrenen modelinin ne kadar emin olduğunu tartışmıştık; bu haftanın ilk uyarısı, metriğin neyi temsil ettiğini sormaktır. Bu soru bizi ikinci bölüme taşır.

5.2 · Ham İzden Gösterge ve Eşiğe

Bir panoda görünen kırmızı nokta bir ölçüm değildir; bir dizi kararın sonucudur. Zinciri dört halkada kurabiliriz. **Ham iz**, sistemin kaydettiği olaydır: "öğrenen X, saat 23.10'da şu sayfayı açtı". **Değişken**, ham izlerin bir anlam penceresinde özetlenmesidir: "ilk dört haftada toplam tıklama sayısı". **Gösterge**, değişkenin bir yoruma bağlanmış hâlidir: "bu sayı, öğrencinin derse düzenli katılımını yansıtır". **Eşik**, göstergenin bir eyleme bağlandığı sınırdır: "yirmiden az tıklama, destek mesajı gönderilecek öğrenendir". Brooks ve Thompson'a göre ham olay verisi nadiren doğrudan bir modele verilebilir; çoğunlukla özellik mühendisliği denen bir dönüşümden geçirilerek aday özelliklere çevrilir. Örneğin zaman damgalı kaynak erişim kayıtlarından "görev üzerinde geçirilen süre" oturumları hesaplanabilir (2022, s. 31).

Tablo 5.2 · Zincirin dört halkası ve her halkadaki varsayım

Halka	Ne üretir?	Açıköğretimden örnek	Bu halkada yapılan varsayım
Ham iz	Zaman damgalı olay	Öğrenen 4812'nin 17. günde bir PDF sayfasını açması (kurgusal örnek)	Sistem olayı doğru ve eksiksiz kaydediyor
Değişken	Bir pencerede özet sayı	İlk 28 günde toplam tıklama	28 gün anlamlı bir pencere; tıklama, ilgilenmenin ölçüsü
Gösterge	Yorumlanmış değişken	"Düşük erken etkileşim"	Az tıklama az çalışma anlamına gelir
Eşik	Eylem sınırı	Yirmiden az tıklama: öğrenen uyarı listesinde	Bu sınırın altındakiler gerçekten desteğe ihtiyaç duyar

Her halka, bir sonrakine geçerken yeni bir varsayım ekler. Birinci hafta bu tuzağı bir örnekle göstermiştik: panoda iki öğrenci aynı kırmızı noktayla görünüyordu; biri videoları indirip yolda izliyor, öteki ilk sınavda başarısız olup bırakmayı düşünüyordu. Sorun üçüncü halkadaydı: "az tıklama = az çalışma" varsayımı birinci öğrenci için doğru değildi. **Gösterge, ölçülen şeyle yorumlanan şey arasındaki köprüdür ve köprünün sağlamlığı ayrı bir kanıt gerektirir.**

Bu, Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunun, "Neye göre?", bu haftaki biçimidir. Birinci haftada Aleven ve arkadaşlarının uyarlanabilirlik ızgarasının satırlarını, yani uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliklerini sıralamıştık: ön bilgi, problemdeki yol, duyuş ve güdülenme, öz-düzenleme ve öğrenme stilleri (Aleven vd., 2017, s. 525). Analitikte aynı soru şuna dönüşür: **hangi iz, hangi öğrenen özelliğinin göstergesi sayılıyor ve bu sayılmanın dayanağı ne?** Tıklama sayısı çoğu zaman bir güdülenme ya da çaba göstergesi olarak okunur; ama aynı sayı bir arayüz güçlüğünü, bir bağlantı sorununu ya da bir çalışma biçimi tercihini de yansıtabilir.

> **DİKKAT** **Eşik tek başına bir bilgi değil, bir karardır.** "Yirmiden az tıklama" eşiği, ilk bakışta nesnel bir sayıdır. Oysa sayıyı seçen kişi hangi hatayı tercih ettiğini de seçmiştir: eşiği yükseltirseniz daha çok öğrenen listeye girer, yanlış alarmlar artar; düşürürseniz bazı öğrenenler listeye hiç girmez, kaçırılanlar artar. 5.4'te bunu sayılarla göreceğiz. Şimdilik ilke şudur: bir eşik, kimden vazgeçmeye razı olduğunuzu gösterir.

İzlerin yorumlanmasına dair daha temel bir sınırlama da vardır. Long ve Siemens, öğrenme yönetim sistemlerinin verisinin yapılandırılmış olduğu ve öğrenenin sistem içindeki etkileşimini yansıttığı için analitik

aracı olarak benimsendiğini, ama çoğu modelin öğrenenin sistem dışındaki etkinliğini, örneğin sosyal medyadaki ya da blogdaki çalışmasını, ve fiziksel dünyadaki etkinliği, örneğin kütüphane kullanımını yakalamadığını belirtir (2011, s. 36–37). Aynı uyarı yetişkin eğitiminde daha da önemlidir: işyerinde öğrenen, kitabı çıktı alıp okuyan ya da arkadaşıyla telefonda çalışan bir öğrenen sistemde "sessiz" görünebilir. Long ve Siemens ayrıca analitiği yalnızca davranış verisine sınırlarsak davranışçılığa dönme riski bulunduğunu da hatırlatır (2011, s. 38–39).

ÖRNEK **Aynı gösterge, üç okuma.** Bir halk eğitim merkezinin çevrimiçi dijital okuryazarlık kursunda "ilk dört haftada toplam tıklama" göstergesini üç öğrenen için okuyalım (kurgusal örnek). Birinci öğrenen telefondan giriyor, sayfalar hızlı açılıyor; tıklaması düşük, çalışması yoğun. İkinci öğrenen sayfaları açıp kapatıyor, hiçbir içeriği okumuyor; tıklaması yüksek, çalışması yok. Üçüncü öğrenen kitabı yazdırmış, gün boyunca masasında okuyor; tıklaması hemen hiç yok. Tek bir sayı üç farklı durumu ayırt edemez. Bu nedenle bir göstergeyi benimsemeden önce şu soruları sorarız: **Bu sayı neyin yerine geçiyor? Hangi durumlarda yanlış okunur? Bunu bilen biri panoyu kullanırken nasıl uyarılır?**

Uygulamada yapılacak şey, her göstergeyi bir "gösterge kartına" yazmaktır: ham iz, değişken, pencere, yorum, eşik, bilinen yanlış okuma durumları, kimin göreceği ve görünce ne yapacağı. Uygulama Yaprağı 5 tam olarak bu kartı sizden ister.

5.3 · OULAD: Bir Açık Veri Setini Okumak

Analitik kavramlar soyut kalınca "gösterge" bir yönetici sunumu sözcüğüne dönüşür. Bu yüzden derste gerçek bir veri setiyle çalışırız: Kuzilek, Hlosta ve Zdrahal'ın (2017) yayımladığı Open University Learning Analytics Dataset, kısaca OULAD. Veri seti, Birleşik Krallık'taki Açık Üniversite'nin 22 dersinden (modül-sunumundan), 32.593 öğrenciden, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarından ve çevrimiçi öğrenme ortamındaki etkileşimlerinin günlük tıklama özetlerinden (10.655.280 kayıt) oluşur (Kuzilek vd., 2017, s. 1). Yazarlar, veri setini ayırt eden özelliğin demografik veri ile toplulaştırılmış tıklama verisini birlikte içermesi olduğunu belirtir (s. 1). Veri seti CC-BY 4.0 lisansıyla serbestçe kullanılabilir (s. 1).

Açık Üniversite, dünyanın en büyük uzaktan eğitim üniversitelerinden biridir; dersler "modül" adıyla verilir ve aynı modül yıl içinde birden çok kez sunulabilir. Her sunum, başladığı yıl ve ayla adlandırılır; örneğin "2013J", Ekim 2013'te başlayan sunumdur (Kuzilek vd., 2017, s. 2). Modül bağımsız bir ders ya da bir programın parçası olarak okunabilir ve önceden bir yeterlik şartı yoktur (s. 2). Bu, veri setini yetişkin eğitimi açısından ilginç kılar: kayıt koşulları esnektir ve öğrenen kitlesi heterojendir. Öğrenenler yaklaşık yirmi kişilik çalışma gruplarında örgütlenir, her grubun bir tutor'u vardır; tipik bir sunum dokuz ay sürer (s. 2).

Tablo 5.3 · OULAD'ın ana tabloları

Tablo	Ne tutar?	Bağlantı anahtarı	Bu derste neden önemli?
studentInfo	Demografi ve her modül-sunum için son sonuç (final_result)	code_module, code_presentation, id_student	Kestirilecek sonucun ve alt grupların kaynağı
studentVle	Öğrenenin çevrimiçi ortamdaki günlük tıklamaları (date, sum_click)	code_module, code_presentation, id_student, id_site	Etkileşim izi; göstergelerin ham maddesi
studentAssessment	Teslim edilen değerlendirmelerin puanı ve teslim günü	id_assessment, id_student	Ödev teslimi ve puan gösterge adayları
assessments	Değerlendirme türü (TMA, CMA, sınav), son gün ve ağırlık	code_module, code_presentation, id_assessment	Kilometre taşları ve sunum takvimi
studentRegistration	Kayıt ve kayıt silme tarihi	code_module, code_presentation, id_student	Bırakma zamanı
vle ve courses	Ortam materyalleri ve sunum uzunluğu	id_site; code_module, code_presentation	Materyal türüne göre iz ayrımı

Tablonun sütun adları Kuzilek ve arkadaşlarının tablo tanımlarından alınmıştır (2017, s. 4–6): studentInfo'da 32.593 satır, studentVle'de 10.655.280 satır, assessments'ta 206 satır, studentAssessment'ta 173.912 satır bulunur. Tablolar tanımlayıcı sütunlarla bağlanır; öğrenci veri setinin merkezindedir (s. 4). studentVle'deki `date` sütunu etkileşimin gününü, `sum_click` ise öğrenenin o gün o materyalle kaç kez etkileşime girdiğini gösterir (s. 6). Sonuç değişkeni `final_result`, kayıt silenler için "Withdrawal" değerini taşır (s. 5); veri dosyasını indirdiğinizde bu sütunun gerçek değerlerini kendi gözünüzle kontrol edin.

> **UYGULAMA** **Bir gösterge, bir birleştirme.** OULAD üzerinde "ilk 28 günde toplam tıklama" göstergesini üretmek için üç adım yeter. (1) studentVle'de `date` değeri 28'den küçük kayıtları süzün. (2) `code_module`, `code_presentation` ve `id_student` üçlüsüne göre `sum_click` değerlerini toplayın. (3) Bu özet tabloyu aynı üçlü anahtarla studentInfo'ya bağlayıp `final_result` ile yan yana koyun. Anahtarın üç sütundan oluşması rastlantı değildir: aynı öğrenci kimliği farklı modül-sunumlarda yer alabilir, bu yüzden tek sütunla bağlamak satırları yanlış eşleştirebilir. Bu bölümde sayı vermiyoruz; sayıyı atölyede kendi dosyanızdan siz üreteceksiniz.

Bir veri setini kullanmadan önce nasıl derlendiğini bilmek gerekir. Kuzilek ve arkadaşları verinin kurum veri ambarından alındığını, üç tür veri ayırt ettiklerini belirtir: demografik, performans ve öğrenme davranışı (s. 3). Seçim kuralları şunlardır: seçilen sunumda 500'den fazla öğrenci bulunması, modülün en az iki sunumunun olması, çevrimiçi ortam verisinin mevcut olması ve modülde anlamlı sayıda kalan öğrenci bulunması (s. 4). Bu ölçütlerle 4'ü fen-teknoloji-mühendislik-matematik, 3'ü sosyal bilimler olmak üzere yedi modül seçilmiş ve seçilen modüllerdeki toplam öğrenci sayısı 38.239 olmuştur (s. 4).

Son ölçüt bizi uyarmalıdır: modüller, **kalan öğrencisi çok olduğu için** seçilmiştir. Bu bir hata değil, kestirim araştırması için makul bir tercihtir; ama sonuçların her derse taşınabileceği anlamına gelmez. Beşinci soru, yani "Kimin için, nereye kadar?", verinin seçilimine de uygulanır: bu veri seti, özellikle kalma sorunu olan, büyük, birden çok kez sunulan ve çevrimiçi desteği olan dersleri temsil eder.

Anonimleştirme de bir seçim sonucudur. Kişisel kimlik bilgileri (kimlik numarası, doğum tarihi) çıkarılmış, modül adları anlamsız simgelerle değiştirilmiş ve tüm zaman bilgileri sunum başlangıcına göre göreli ifade edilmiştir (Kuzilek vd., 2017, s. 4). Cinsiyet, yoksunluk bandı, en yüksek eğitim düzeyi, yaş, bölge ve engellilik "yarı tanımlayıcı" nitelikler sayılmış, k-anonimlik ölçütü k = 5 olarak uygulanmış ve bu işlem öğrenci sayısını 32.593'e düşürüp yaş ve yoksunluk bandını genelleştirmiştir (s. 4). Yani veri seti, kimliklendirmeyi önlemek için bazı öğrencileri dışarıda bırakmış ve bazı nitelikleri kabalaştırmıştır. Ayrıca Açık Üniversite öğrencilere analitik araştırmaları için veri kullanımından çıkma (opt-out) seçeneği sunmamaktadır (s. 2); bu, yetişkin öğrenenin faillik ve rıza açısından tartışılabilecek bir noktasıdır.

Brooks ve Thompson da OULAD'ı, izin ve erişim koşulları nedeniyle kurum verisine ulaşamayan araştırmacılar için kullanılabilecek önceden oluşturulmuş açık veri setlerinden biri olarak anar (2022, s. 31). Bu hafta atölyede OULAD'dan tek bir modülün bir sunumunu alıp erken bir etkileşim göstergesi üreteceksiniz; ders sonunda elinizde sayılar olacak, ama onları yorumlama kuralları 5.4 ve 5.5'te verilecek.

Ders 5B · Kestirimden Eyleme

Kestirim Modeli, Panolar, Adalet ve Taşınabilirlik

Dersin sorusu: Bir kestirim modeli ne zaman bir eyleme dönüşür ve bu eylem kime uyar?

5.4 · Kestirim Modeli: Zamanlama, Taban Çizgisi ve Ölçütler

Brooks ve Thompson açıklayıcı modelleme ile kestirimsel modellemeyi şöyle ayırır. Açıklayıcı modellemede amaç, eldeki tüm kanıtı kullanarak belirli bir sonuç için bir açıklama sunmaktır; örneğin bir öğrenen grubunun yaşı, cinsiyeti ve sosyoekonomik durumunun başarıya nasıl katkıda bulunduğunu bir regresyonla açıklamak. Kestirimsel modellemede ise amaç, gözlemlere dayanarak yeni verinin değerini ya da sınıfını kestirecek bir model kurmaktır; iki yaklaşım arasındaki asıl fark modelin gelecekteki olaylara uygulanmasıdır (2022, s. 29). Açıklayıcı modelleme sonradan yapılan ve düşünmeye dönük bir etkinliktir; kestirimsel modelleme ise sistemleri verideki değişime duyarlı kılmayı amaçlayan, yerinde bir etkinliktir (Brooks ve Thompson, 2022, s. 30).

Bu fark değerlendirme biçimini de değiştirir. Açıklayıcı modellemede bir örneklemin tamamı bir popülasyonu betimlemek için kullanılır; genellenebilirlik örnekleme tekniklerine dayanır. Kestirimsel modelde ise modelin kestirim için uygunluğunu değerlendirmek ve eğitim verisine aşırı uyumdan korunmak için ayrı tutulmuş bir veri kümesi kullanılır (Brooks ve Thompson, 2022, s. 30). Yani kestirimde "model eldeki veriyi iyi açıklıyor" cümlesi yetmez; "model görmediği veride iyi çalışıyor" cümlesi gerekir. Gašević ve arkadaşlarının çalışması, 5.5'te göreceğimiz gibi, doğrusal ve lojistik regresyon modelleriyle öğrenci sonuçlarını açıklama ve ayırt etme gücünü inceler; yöntem bölümünde kestirimin ayrı bir örneklemde sınandığı bir adım tarif edilmemiştir (Gašević vd., 2016, Bölüm 2.4). Bu bir kusur ilanı değil, çalışmayı okurken hangi tür iddiayı destekleyebileceğini bilmenin yoludur.

Kestirim problemi kurmak için Brooks ve Thompson güçlü adayları sayar: ölçülebilir özellikleri olan bir konu, açık bir ilgi sonucu, yerinde müdahale edebilme olanağı ve büyük bir veri kümesi; en önemlisi, her yıl yinelenen bir ders gibi, geçmiş öğrenenlerden öğrenilen örüntülerin gelecek öğrenenler için de geçerli olacağı beklenen yinelenen bir ihtiyaçtır (2022, s. 30). Derste önemli bir değişiklik olursa, örneğin tek dönem ödevi haftalık sınavlarla değiştirilirse, eğitim ve sınama toplulukları artık doğrudan karşılaştırılamaz hâle gelir (s. 30). Bu, dönemler arası yeniden tasarım yapan yetişkin eğitimi kurumları için kritik bir uyarıdır.

> **DİKKAT** **Zamanlama: müdahale anında bilinebilecek veri.** Brooks ve Thompson'ın en pratik ilkesi şudur: modelde yalnızca müdahalenin yapılabileceği ana kadar bilinebilecek ilişkili değişkenler kullanılmalıdır. Ara sınav notu dönem sonu notunu iyi kestirebilir; ama amaç ara sınavdan önce müdahale etmekse bu değişken modele alınmamalıdır (2022, s. 30). Zamana dayalı kestirimlerde sıklıkla her biri farklı bir zaman dilimine ve gözlenen değişken kümesine karşılık gelen birden çok model kurulur; örneğin dönemin her haftası için, o güne kadarki haftalık sınav sonuçlarını, demografik bilgileri ve kaynak kullanımını içeren ayrı bir model (s. 30). Bu ilkeyi çiğneyen bir model "sızıntılıdır": sonucu, sonuçtan sonra oluşan bilgiyle kestirmiştir.

Şimdi vinyetteki "yüzde seksen yedi" sorusuna dönelim. Bir doğruluk yüzdesini yorumlamak için üç şeyi bilmek gerekir: neyin, hangi zamanda, neye göre kestirildiği. Brooks ve Thompson modelin kalitesini ölçmek için bilinen etiketli bir sınama kümesi gerektiğini, doğruluğun (doğru sınıflanan örneklerin oranı), kesinliğin ve duyarlılığın yaygın ölçütler olduğunu belirtir (2022, s. 33). Bu üç ölçütü bir **karışıklık tablosu** üzerinden

hesaplarız. Doğruluk, doğru sınıflanan öğrenenlerin toplam öğrenene oranıdır. Kesinlik, "riskli" diye işaretlenenlerin kaçının gerçekten risk altında olduğudur. Duyarlılık, gerçekten risk altında olanların kaçının yakalandığıdır. Kesinlik düşükse çok **yanlış alarm** vardır; duyarlılık düşükse çok öğrenen **kaçırılmıştır**.

Aşağıdaki kurgusal örnek bu hesabı elle yapmanızı sağlar. Bir halk eğitim merkezinin çevrimiçi "Dijital Okuryazarlık" kursunda on iki öğrencinin ilk üç haftadaki tıklama sayısı, ilk ödevi teslim edip etmediği ve kursu tamamlayıp tamamlamadığı kayıtlıdır. Bütün sayılar **kurgusal örnek**tir; gerçek bir veri değildir.

Tablo 5.4 · Kurgusal örnek: on iki öğrenci

Öğrenci	İlk 3 haftada tıklama	İlk ödev teslim	Sonuç	Kural 1 (tıklama < 20)	Kural 2 (ödev yok)
Ö1	85	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö2	12	Hayır	Bıraktı	Riskli	Riskli
Ö3	40	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö4	8	Hayır	Bıraktı	Riskli	Riskli
Ö5	15	Evet	Tamamladı	Riskli	Riskli değil
Ö6	60	Hayır	Bıraktı	Riskli değil	Riskli
Ö7	25	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö8	5	Hayır	Bıraktı	Riskli	Riskli
Ö9	70	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil
Ö10	18	Hayır	Tamamladı	Riskli	Riskli
Ö11	30	Evet	Bıraktı	Riskli değil	Riskli değil
Ö12	55	Evet	Tamamladı	Riskli değil	Riskli değil

Önce taban çizgisini hesaplayalım: "kimseyi riskli sayma" kuralı. On iki öğrencinin yedisi tamamladığı için bu kural 12 öğrenciden 7'sini doğru sınıflar; doğruluğu 7/12, yani yaklaşık yüzde 58'dir. Hiçbir şey yapmayan bir kural bile bu kadar "doğru"dur. Şimdi Kural 1'i değerlendirelim: ilk üç haftada yirmiden az tıklama.

Tablo 5.5 · Kurgusal örnek: iki kuralın karışıklık tablosu

Ölçüt	Kural 1 (tıklama < 20)	Kural 2 (ilk ödev yok)
Doğru alarm (riskli denen, gerçekten bırakan)	3 (Ö2, Ö4, Ö8)	4 (Ö2, Ö4, Ö6, Ö8)
Yanlış alarm (riskli denen, tamamlayan)	2 (Ö5, Ö10)	1 (Ö10)
Kaçırılan (riskli denmeyen, bırakan)	2 (Ö6, Ö11)	1 (Ö11)
Doğru ret (riskli denmeyen, tamamlayan)	5	6
Doğruluk	8/12, yaklaşık %67	10/12, yaklaşık %83
Kesinlik	3/5 = %60	4/5 = %80
Duyarlılık	3/5 = %60	4/5 = %80
Taban çizgisi doğruluğu	7/12, yaklaşık %58	7/12, yaklaşık %58

Kural 1'in doğruluğu yüzde 67'dir, ama taban çizgisinin yalnızca dokuz puan üstündedir. Kural 2 yüzde 83'tür ve daha iyidir. Bu iki kuralın sonuçları farklı insanlara dokunur. Ö5, vardiyalı çalışan ve videoları indirip izleyen öğrencidir: Kural 1 ona yanlış alarm verir. Ö6 tıklamayı sürdürür ama ödev teslim etmez ve bırakır: Kural 1 onu kaçırır, Kural 2 yakalar. Birinci haftadaki "aynı kırmızı nokta, iki farklı öğrenen" örneği burada sayıya dönmüş durumdadır. Hangi hatanın daha maliyetli olduğu eyleme bağlıdır: eylem "kısa bir destek mesajı" ise yanlış alarmın maliyeti küçüktür ve duyarlılığı artırmak mantıklıdır; eylem "telefonla arama ve zaman ayırma" ise

yanlış alarmların bir öğretim elemanının gününü tüketmesi söz konusudur. Eylem "programdan çıkarma önerisi" ise yanlış alarm bir öğrenenin zararına olur ve birinci haftadaki otomasyon düzeylerinde insan denetimini gerektirir.

ÖRNEK **Ho'nun uyarısı: kestirimlerin yanlış çıkmasını istiyoruz.** Brooks ve Thompson, Andrew Ho'dan alıntı yapar: eğitimin amacı kestirim değil öğrenmedir; öğrenenin bırakacağını söyleyen bir model, müdahale olmadığında doğru olmalı, ama öğrenen gerçekten bırakırsa bu sistemin başarısızlığı sayılmalıdır. İyi bir kestirim-ve-yanıt sisteminde tüm kestirimler sonunda olumsuz yönde yanlı çıkar; yani kestirilen olumsuz sonuç gerçekleşmez (Brooks ve Thompson, 2022, s. 34). Yazarlar bu bakışa büyük ölçüde katılır ama kestirimin sistemin yalnızca yarısı olduğunu vurgular (s. 34). Bu, Clow'un döngüyü kapatma vurgusuyla aynı yöne işaret eder: bir kestirimin değeri, ardından gelen yanıtın değerinden ayrı düşünülemez.

Veri bölme biçimi de sonucu belirler. Aynı verinin hem eğitimde hem sınamada kullanılması modelin başarısını olduğundan yüksek gösterir; bu yüzden verinin bir kısmı ayrı tutulur. Yarısını ayırmanın iki kusuru vardır: model verinin yarısıyla eğitilir ve sınama sonuçları yarı veriye dayanır; çapraz geçerleme bu sorunu azaltır (Brooks ve Thompson, 2022, s. 33). Ama eğitimde asıl önemli ilke şudur: modeli gerçekte kullanılacağı biçimde sınayın, yani bir yılın verisiyle kurun, ertesi yılın verisiyle sınayın (s. 33). Bunun nedeni, geçen yılın ödevleri ile bu yılınki farklıysa özelliklerin kestirim gücü de değişecektir.

UYGULAMA **Dört soruluk doğruluk testi.** Birisi size "modelimiz %87 doğru" dediğinde şunu sorun. (1) Taban çizgisi nedir, yani hiçbir şey yapmayan kural kaç doğruluk verir? (2) Kestirim dönemin hangi gününe kadar olan veriyle yapılıyor ve müdahale hangi gün yapılacak? (3) Model hangi veride sınandı: eğitimde kullanılan veride mi, ayrı tutulmuş veride mi, bir sonraki yılın verisinde mi? (4) Yanlış alarm ve kaçırılan sayıları ayrı ayrı nedir ve hangisi eylem için daha maliyetli?

5.5 • Eyleme Dönüşme, Taşınabilirlik ve Adalet

Kestirim modeli doğru bile olsa iş bitmez; Clow'un ifadesiyle döngünün kapanması gerekir. İlk soru, bilginin kime ulaştığıdır. van Leeuwen, Teasley ve Wise analitik sistemlerin "sosyoteknik bir sistemin" parçası olduğunu, insan karar ve eylemlerinin teknik bileşenler kadar başarının parçası olduğunu vurgular (2022, s. 130). Yazarlar yorumlamanın iki güçlüğünü sayar: analitikler geçmiş etkinliğin soyutlanmış temsilleridir ama somut gelecek etkinliği bilgilendirmeleri beklenir; ve verinin hangi referans noktasıyla (önceden belirlenmiş bir ölçüt ya da akranlar) karşılaştırılacağı belirsiz kalabilir (s. 130–131). Eylem tarafında da analitik geriye dönük bir mercek sunar, ama durumu gelecekte nasıl değiştireceğinizi her zaman söylemez; bu yüzden tasarımcılar yalnızca veri sunmanın yeterli olduğunu varsayamaz (s. 131).

Öğretmene dönük panolar, öğretmen faaliyetini destekleyen en belirgin biçimdir: öğrenenlerin etkinliği ve ilerlemesi hakkında görsel bilgi sunarlar. Önemli bir ayrım, panonun ne kadar yorumlama yardımı sağladığıdır; bazı panolar yorumu tümüyle öğretmene bırakır, bazıları belirli öğrenciler ya da gruplar için sorun uyarıları verir, bazıları uyarıya tavsiye ekler (van Leeuwen vd., 2022, s. 132). Yazarlar birçok öğretmenin hangi eylemi seçeceğini belirlemekte güçlük çektiğini de belirtir (s. 132). Bu bağlamda en önemli bulgulardan biri, alınan sınırlı sayıdaki çalışmadan gelir: Martinez-Maldonado ve arkadaşlarının iki panoyu karşılaştırdığı çalışmada, yalnızca bilgi veren pano yerine uyarı da veren panoyla bilgilenen öğretmenlerin müdahalelerinin ardından öğrenci öğrenmesinde iyileşme görülmüş, yalnızca bilgi veren panoda görülmemiştir (van Leeuwen vd., 2022, s. 132). Aynı bölüm, öğretmen etkilerinin öğrenen etkilerine kadar uzanan nedensel zinciri izleyen çok az çalışma bulunduğunu da belirtir (s. 132).

Öğrenene dönük panolar ise daha önce geri bildirim sistemlerinin verdiği doğruluk bilgisinin ötesinde öğrenme süreci bilgisi sunar, isteğe bağlı erişilebilir, çoğunlukla yerel akranlarla karşılaştırma içerir ve eylem kararını öğrenene bırakır (van Leeuwen vd., 2022, s. 133). Ama etkisi hakkındaki kanıt sınırlıdır. Yazarlar, öğrencilerin

analitikleri nasıl yorumladığı ve bunlara göre nasıl davrandığı konusunda sınırlı araştırma bulunduğunu, mevcut çalışmaların çoğunlukla pano kullanılabilirliğine ve yararlılığına yoğunlaştığını belirtir (s. 134). Örneğin Data2U sisteminin öğrencilerin kullanımı ile akademik performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (s. 134). Yazarlar ayrıca çok fazla bilgi, otomasyon ya da yönlendirmenin öğrencide bağımlılık yaratabileceğini ve öğrenenin failliğini elinden alabileceğini, bu eğilimin "helikopter analitiği" diye adlandırıldığını belirtir (s. 135). Bu, yetişkin öğrenen için özellikle önemlidir: kendi çalışmasının sorumluluğunu taşıyan yetişkin, kırmızı bir noktaya "yardım edilen" değil, kırmızı noktayı görüp ne yapacağına karar veren kişi olabilmelidir.

Tablo 5.6 · Öğretmene ve öğrenene dönük analitik

Özellik	Öğretmene dönük pano	Öğrenene dönük pano
Tipik içerik	Öğrenci etkinliği ve ilerlemesi; bazen uyarı ve tavsiye	Performans ve süreç bilgisi; çoğu kez akranlarla karşılaştırma
Karar kimde?	Öğretmen eylemi seçer	Öğrenen eylemi seçer
Bilinen güçlük	Sorun fark edilir ama hangi eylemin seçileceği belirsiz kalabilir	Öğrenen veriyi yorumlamakta ve stratejiye bağlamakta zorlanabilir
Etki kanıtı	Öğretmen tanılarında artış; öğrenen etkisi için az çalışma	Kullanılabilirlik çalışmaları çok, öğrenme etkisi çalışmaları az
Yetişkin eğitiminde risk	Gözetim algısı; yanlış alarm	Bağımlılık ve faillik kaybı

Şimdi bir ampirik çalışmaya geçelim. Gašević, Dawson, Rogers ve Gasevic'in (2016) çalışması, kestirimin taşınabilirliğini sınar. Sorun şudur: bir kurum, tüm derslerden toplanan verilerle tek bir risk modeli kurup her derste kullanabilir mi? Yazarlar, Açık Akademik Analitik Girişimi gibi büyük projelerin, kurumsal değişimlerden etkilenmeyen ve "tüm yükseköğretime ölçeklenebilecek" açık kaynaklı bir risk belirleme çözümünü amaçladığını aktarır (Gašević vd., 2016, Bölüm 1.1).

ÖRNEK **Uyarlama Merceği: Gašević vd. (2016). Ne?** Bir sistem değil, bir kestirim modeli incelenir: dokuz birinci sınıf dersinde (n = 4134) öğrencilerin başarısını öğrenme yönetim sistemi iz verisi ve öğrenci özellikleri ile kestirmek (Bölüm 2.1). Dersler harmanlanmış biçimde verilir ve Moodle kullanır; yalnızca ders girişi, kaynak ve forum özellikleri dokuz derste ortaktır (Bölüm 2.1). **Neye göre?** Model 1 öğrenci özelliklerini (yaş, cinsiyet, uluslararası öğrenci olma, evde konuşulan dil, tam ya da yarı zamanlı kayıt, önceki kayıt, uzaklık, derse ilk giriş zamanı) içerir; Model 2 buna Moodle iz değişkenlerini ekler (Bölüm 2.3 ve 2.4). Yazarların tezi, iz değişkenlerinin anlamının dersin **öğretim koşullarına**, yani öğretim elemanının hangi aracı nasıl kullanılmasını beklediğine bağlı olduğudur (Bölüm 1.3). **Kim karar veriyor?** Çalışma bir müdahale uygulamaz; kimin neyi nasıl kullanacağı sorusu tartışma bölümünde ele alınır: genel modelde öğretim elemanları hazır bir ürünün pasif tüketicisidir, derse özgü model üretiminde ise üretici olurlar (Bölüm 4.3). **Kanıt?** Korelasyonel (deneysel olmayan) tasarım (Bölüm 2.1). Doğrusal modelde yalnızca öğrenci özelliklerinin açıkladığı değişkenlik tüm örneklemde yaklaşık %5'tir; ders-ortak iz değişkenleri bunu yaklaşık %16 artırır (Bölüm 3.3). Ders bazında iz değişkenlerinin ek açıkladığı değişkenlik grafik tasarımda %2'den iletişimde %70,3'e kadar değişir (Bölüm 3.3). Başarı/başarısızlık ayrımı için AUC'ye göre genel lojistik model "kabul edilebilir" ayırt ediciliktedir; derse özgü modellerin çoğu "mükemmel" ya da "olağanüstü" düzeye çıkar, grafik tasarım hariç (Bölüm 3.4 ve 4.1). Ders girişi ve kaynak erişimi genel modelde anlamlıdır, ama dokuz dersin yedisinde anlamlı değildir (Bölüm 4.1). **Kimin için, nereye kadar?** Tek kurum, tek dönem, dokuz ders; kalma sorunu olan birinci sınıf dersleri seçilmiştir (Bölüm 2.1). Yazarlar kestirimin yeni bir örneklemde sınandığını tarif etmez (Bölüm 2.4); AUC aynı dönemin verisinden hesaplanmıştır ve iz değişkenlerinin hangi haftaya kadarki veriyle hesaplandığı yöntem bölümlerinde belirtilmemiştir (Bölüm 2.3). Bu nedenle "erken uyarı" iddiası bu çalışmadan çıkarılamaz.

Bulguların öğretici yanı, tekil sayılardan çok desendedir. Yazarlar beş durum sayar: iz değişkenlerinin bazı derslerde hiç anlamlı olmaması; genel modelde anlamlı çıkan değişkenin derse özgü modellerde

anlamsızlaşması; genel modelde anlamsız görünen değişkenin belirli derslerde anlamlı olması; aynı özelliğin bir derste anlamlı, ötekinde anlamsız olması; ve aynı özelliğin bir derste olumlu, ötekinde olumsuz ilişki göstermesi (Gašević vd., 2016, Bölüm 4.1). Örneğin ödev erişimi pazarlamada başarıyla olumlu, matematikte olumsuz ilişkilidir (Bölüm 4.1). Grafik tasarım dersinde iz verisi kestirimi pek artırmamıştır; öğretim elemanı öğrencilerin etkinliklerinin büyük bölümünü kurumsal sistemin dışında, kamuya açık sosyal medya araçlarında yürüttüğünü doğrulamıştır (Bölüm 4.1). Bu, 5.2'deki uyarıyla birebir örtüşür: sistem, öğrenenin özelliğini değil, sistemde bıraktığı izi ölçer.

Yazarların vardığı sonuç ikili bir gerilimi adlandırır. Bir yanda genel modeller çoğu durumda yanlış olabilir ama maliyet açısından etkin ve kurumsal olarak verimli bir risk belirleme biçimidir; öte yanda derse ya da hatta her sunuma özgü "butik" modeller daha doğru olsa da uygulanması hantal olabilir (Gašević vd., 2016, Bölüm 4.3). Önerdikleri çıkış yolu, öğretim elemanlarının önceki sunumları çözümleyip kendi öğretim amaçlarına uygun risk değişkenlerini önerebilecek basit model üretim araçlarını kullanmalarıdır (Bölüm 4.3).

Adalet sorusu burada ek bir boyut kazanır. Kizilcec ve Lee, eğitimde algoritmik adaleti ele alan bölümlerinde, yüksek genel doğruluğun, veride az temsil edilen bireyler için çok daha düşük doğruluğu gizleyebileceğini ve Gardner ve arkadaşlarının alt grupların doğruluğunu açıkça hesaplayıp aradaki farkı nicelleştirmek için "dilimleme analizi" önerdiğini belirtir (2022). Aynı yazarlar bırakma kestirimi örneğiyle iki hatanın nasıl farklı öğrencilere dokunduğunu anlatır: bir gruba ait yanlış alarm oranı yüksekse, iyi performans gösteren o gruptan öğrenciler daha sık riskli işaretlenir ve öğretmenler onlara yönelik beklentilerini düşürebilir; bir gruptaki gerçek pozitif oranı düşükse, güçlük çeken o grup öğrencileri daha sık kaçırılır ve hedefli müdahale istemeden diğer gruba daha çok yarar sağlar (Kizilcec ve Lee, 2022). Uttamchandani ve Quick algoritmik adaleti, bir temel grupla hedef grup arasında eşdeğer sonuçların bulunması olarak tanımlar ve ölçütün tartışmalı olduğunu belirtir (2022, s. 206). Brooks ve Thompson da alanda bir model belirli bir alt nüfusa karşı yanlıysa modelin hiç kullanılmaması gerekip gerekmediği, yanlılığın ne kadar büyük olması gerektiği gibi soruların henüz çözülmediğini belirtir (2022, s. 35).

Tablo 5.5'i alt gruplara bölmeyi deneyin: Kural 1'in yanlış alarmı Ö5 gibi vardiyalı çalışan öğrenciler üzerinde yoğunlaşıyorsa, doğruluk yüzdesi bunu göstermez. Atölyede OULAD'da yaş bandı ya da engellilik beyanı gibi bir sütunla aynı hesabı yapmanız istenecek. Bu sütunlar yarı tanımlayıcı niteliklerdir ve k-anonimlik uygulanmış, yaş genelleştirilmiştir (Kuzilek vd., 2017, s. 4); bu sınırı da yorumunuza yazın.

Gizlilik ve rıza konusunu kısaca yeniden bağlayalım. Clow, açıklığın analitiği etkili kıldığını (daha çok kişi metriği görürse yorumlayıcı da çoğalır), toplumsal kabulü artırdığını ve veri koruma mevzuatının bunu zorunlu kılabileceğini belirtir (2012, s. 137). Van Leeuwen ve arkadaşları öğrencilerin nasıl izlendiğinden, neden izlendiğinden ve verilerini kimin görebildiğinden çoğu zaman habersiz olduğunu ve "kara kutu" işlemenin güveni zayıflattığını aktarır (2022, s. 131). Lang ve arkadaşları ise analitiğin öğrenmeyi iyileştirip iyileştirmediğinin alanda hâlâ açık bir soru olduğunu söyler (2022, s. 9). Bu üç tespit bir arada şunu gösterir: yetişkin öğrenenin bilgisi ve sesi olmadan kurulan bir erken uyarı sistemi, teknik olarak doğru ve etik olarak savunulamaz olabilir. Bozkurt'un aktardığı SWOT çözümlemesinde de zayıf yönler arasında sonuçların karar vermeden çok raporlamaya odaklanması sayılmıştır (2016, s. 69). Bu haftanın sonuç cümlesi, Uyarlama Merceği'nin diliyle şudur: **göstergeyi hangi izden, hangi eşikle ürettiğinizi, kimin göreceğini, hangi eylemi başlatacağını ve eylemin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağınızı yazamıyorsanız, elinizde bir gösterge değil, bir kırmızı nokta vardır.**

Tasarım Alıştırması 5

Tasarım Dosyanızdaki öğrenen grubunun takılma anına (Uygulama Yaprağı 1) ve uyarlama hedefine (Uygulama Yaprağı 3) dönün. O takılmayı bir sistemin fark edebilmesi için gereken **tek bir göstergeyi** seçin ve bir **gösterge kartı** yazın: ham iz, değişken ve pencere, yorum, eşik, bilinen yanlış okuma durumları, kimin göreceği ve görünce ne yapacağı. Kartı, Tablo 5.2'deki dört halkayla ve Tablo 5.5'teki ölçütlerle sınayın: göstergeniz

müdahale anında bilinebilir mi, taban çizgisi nedir, yanlış alarm ile kaçırılan öğrenen sizin grubunuzda hangi sonuçları doğurur? Atölyede OULAD ile ürettiğiniz sayıları kendi göstergenizin mantığını anlamak için kullanın, kendi grubunuza taşımayın. Ardından **Uygulama Yaprağı 5**'i doldurun.

Ana Noktalar

- Öğrenme analitiği, öğrenmeyi ve ortamını anlamak ve iyileştirmek için öğrenen verisinin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanmasıdır; akademik analitik iş zekâsının eğitime uygulanmasıdır ve kurumsal düzeye bakar.
- Clow'un döngüsünde kilit adım, ürünün müdahale yoluyla öğrenenlere geri ulaştırılarak döngünün kapatılmasıdır; müdahalesiz rapor etkisiz bir analitik projesidir.
- Ham iz, değişken, gösterge ve eşik dört ayrı halkadır; her geçişte bir varsayım eklenir ve gösterge, ölçülen ile yorumlanan arasındaki köprüdür.
- Tıklama sayısı öğrenenin özelliğini değil, sistemde bıraktığı izi ölçer; aynı sayı çok farklı durumları gösterebilir.
- OULAD, 22 modül-sunum ve 32.593 öğrenciden oluşan açık bir veri setidir; kalan öğrencisi çok olan modüllerden seçilmiştir ve anonimleştirme bazı öğrencileri dışarıda bırakıp bazı nitelikleri kabalaştırmıştır.
- Kestirimsel modelleme gelecekteki veriye uygulanır; ayrı tutulmuş ya da sonraki yılın verisiyle sınanmalıdır.
- Kestirimde yalnızca müdahale anında bilinebilecek veri kullanılmalıdır; aksi hâlde model sızıntılıdır.
- Doğruluk, taban çizgisiyle birlikte okunur; kesinlik yanlış alarmı, duyarlılık kaçırılan öğrenenleri gösterir ve hangisinin maliyetli olduğu eyleme bağlıdır.
- Genel bir model ile derse özgü modeller aynı iz değişkeni için farklı sonuç verebilir; öğretim koşulları iz verisinin anlamını belirler.
- Panoların etkisi, sunulan bilginin eyleme çevrilmesine bağlıdır; öğrenene dönük panolar için öğrenme etkisi kanıtı sınırlıdır.
- Ortalama doğruluk alt grupların doğruluğunu gizleyebilir; dilimleme analizi ve gizlilik soruları kestirim modelinin parçasıdır.

Anahtar Terimler

Öğrenme analitiği. Öğrenmeyi ve ortamını anlamak ve iyileştirmek için öğrenenler ve bağlamları hakkındaki verinin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanması.

Akademik analitik. İş zekâsının eğitime uygulanması; kurumsal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çözümleme.

Etkileşim izi. Öğrenenin bir sistemle etkileşirken bıraktığı zaman damgalı kayıt.

Analitik döngüsü. Öğrenenlerin veri üretmesi, verinin metriklere dönüşmesi ve ürünün müdahaleyle öğrenenlere geri ulaştırılarak döngünün kapatılması.

Değişken. Ham izlerin belirli bir pencerede özetlenmiş hâli.

Gösterge. Bir değişkenin bir yoruma bağlanmış hâli.

Eşik. Göstergenin bir eyleme bağlandığı sınır değer.

OULAD. Açık Üniversite'nin 22 modül-sunumundan 32.593 öğrencinin demografi, değerlendirme ve günlük tıklama verisini içeren açık veri seti.

Kestirimsel modelleme. Gözlemlere dayanarak yeni verinin değerini ya da sınıfını kestirmeyi amaçlayan modelleme.

Taban çizgisi. Hiçbir model kullanmayan basit bir kuralın (örneğin kimseyi riskli saymamanın) verdiği başarı.

Karışıklık tablosu. Doğru alarm, yanlış alarm, kaçırılan ve doğru ret sayılarını gösteren tablo.

Yanlış alarm. Riskli denen ama aslında risk altında olmayan öğrenen.

Kaçırılan öğrenen. Riskli denmeyen ama aslında risk altında olan öğrenen.

Taşınabilirlik. Bir modelin başka bir ders, kurum ya da dönemde de çalışması.

Dilimleme analizi. Model başarısını alt grup bazında ayrı ayrı hesaplayıp aradaki farkı nicelleştirme.

Kendini Sına

1. Clow'a (2012) göre öğrenme analitiği döngüsündeki "kilit adım" hangisidir?

A) Verinin toplanması
B) Metriklerin ve görselleştirmelerin üretilmesi
C) Ürünün müdahaleyle öğrenenlere geri ulaştırılarak döngünün kapatılması
D) Kestirim modelinin kurulması

2. Long ve Siemens'e (2011) göre akademik analitik ile öğrenme analitiği arasındaki temel fark nedir?

A) Akademik analitik yalnızca öğrenme sürecine odaklanır
B) Akademik analitik iş zekâsının eğitime uygulanmasıdır ve kurumsal düzeyi vurgular; öğrenme analitiği öğrenme sürecine odaklanır
C) İkisi arasında hiçbir fark yoktur
D) Öğrenme analitiği yalnızca kestirim yapar

3. Bir panoda "az tıklama, az çalışma demektir" varsayımı zincirin hangi halkasında devreye girer?

A) Ham iz
B) Değişken
C) Gösterge
D) Doğru ret

4. OULAD'da studentVle özetini studentInfo ile bağlarken id_student yanında code_module ve code_presentation da kullanılmasının nedeni nedir?

A) Aynı öğrenci kimliği farklı modül-sunumlarda yer alabilir
B) Veri şifrelenmiştir
C) Tablolar farklı dillerdedir
D) studentInfo'da id_student sütunu yoktur

5. Kuzilek ve arkadaşlarına (2017) göre OULAD'a alınacak modüller hangi ölçütlerle seçilmiştir?

A) Yalnızca öğrenci sayısı en az olan modüller
B) Rastgele seçilmiş modüller
C) 500'den fazla öğrenci, en az iki sunum, çevrimiçi ortam verisi ve anlamlı sayıda kalan öğrenci
D) Yalnızca fen bilimleri modülleri

6. Müdahale ara sınavdan önce yapılacaksa ara sınav notu bir kestirim modeline nasıl girmelidir?

A) Girmemelidir, çünkü müdahale anında bilinebilecek bir veri değildir
B) Girmelidir, çünkü doğruluğu artırır
C) Yalnızca ağırlığı düşürülerek girmelidir
D) Yalnızca kadın öğrencilerde girmelidir

7. Kurgusal örnekteki Tablo 5.5'te Kural 1'in duyarlılığı kaçtır?

A) Yaklaşık %67
B) %60
C) %80
D) Yaklaşık %58

8. Bir erken uyarı sisteminin eylemi "programdan çıkarma önerisi" ise hangi hata özellikle maliyetlidir?

A) Doğru alarm
B) Doğru ret
C) Yanlış alarm
D) Taban çizgisi

9. Gašević ve arkadaşlarının (2016) dokuz dersli çalışması genel risk modelleri hakkında ne gösterir?

A) Genel model her derste derse özgü modelden daha doğrudur
B) Ders girişi gibi ortak değişkenler genel modelde anlamlı olsa da derslerin çoğunda anlamlı olmayabilir; öğretim koşulları iz verisinin anlamını değiştirir
C) İz verisi hiçbir derste başarıyı kestirmez
D) Öğrenci özellikleri iz verisinden her zaman daha güçlü kestiricidir

10. Kizilcec ve Lee'ye (2022) göre yüksek genel doğruluk neyi gizleyebilir?

A) Modelin kaç öğrenciyle eğitildiğini
B) Veri setinin boyutunu
C) Veride az temsil edilen bireyler için çok daha düşük doğruluğu
D) Hesaplama süresini

Cevap anahtarı: 1-C · 2-B · 3-C · 4-A · 5-C · 6-A · 7-B · 8-C · 9-B · 10-C

Tartışma İçin

- Kurumunuzda bir panoda "kırmızı nokta" olarak görünen bir öğrenen düşünün. Bu noktanın hangi iz, değişken ve eşikten üretildiğini bilmeseniz, o öğrenenle ne konuşurdunuz? Bilmeniz gereken ilk üç şey nedir?
- Bir erken uyarı sisteminin yanlış alarmları ile kaçırdığı öğrenenler arasında tercih yapmak zorunda kalsanız, kendi öğrenen grubunuz için hangisini seçerdiniz ve neden?
- Gašević ve arkadaşlarının önerdiği gibi, öğretim elemanlarının kendi derslerine özgü risk modellerini kurması, yetişkin eğitimi kurumlarında gerçekçi midir? Genel bir ürün satın almakla karşılaştırın.
- Öğrenene dönük bir pano, yetişkinin öz-yönelim hakkını mı güçlendirir, yoksa yeni bir gözetim biçimi midir? Hangi tasarım özellikleri hangisine yaklaştırır?

Uygulama Yaprağı 5 — Veri ve Gösterge Planı

Bu yaprak Tasarım Dosyanızın beşinci bölümüdür. Dördüncü haftadaki öğrenen modeli taslağını bu hafta somut izlere, bir göstergeye ve bir eyleme bağlıyorsunuz. Yaklaşık uzunluk 500 kelimedir.

1 · Karar sorusu

Göstergenin cevap vereceği karar nedir? Kim, hangi öğrenen için, ne zaman, hangi eylemi seçecek? (Uygulama Yaprağı 1'deki takılma anına bağlayın.)

2 · İz ve veri kaynağı

Hangi etkileşim izleri toplanacak ve nerede kaydediliyor (öğrenme yönetim sistemi, forum, değerlendirme kaydı, öğrenenin beyanı)? Sistemin göremediği, ama öğrenmeyi etkileyen bir koşul var mı?

3 · Gösterge kartı

Ham iz, değişken ve pencere, yorum, eşik ve bilinen yanlış okuma durumlarını yazın. "Bu sayı neyin yerine geçiyor?" sorusuna tek cümleyle cevap verin.

4 · Zamanlama

Müdahale hangi gün yapılacak? O güne kadar bilinebilen veri nedir? Modele girmemesi gereken, sonradan oluşan bir veri var mı?

5 · Taban çizgisi ve sınama

Göstergenizin karşılaştırılacağı basit kural nedir? Yanlış alarm ve kaçırılan öğrenen sizin grubunuzda hangi sonuçları doğurur? Hangisini daha çok önlemek istersiniz ve eşiği buna göre nasıl seçersiniz?

6 · Kim görür, ne yapar?

Gösterge öğretim elemanına mı, öğrenene mi, ikisine mi gösterilir? Hangi otomasyon düzeyinde (Molenaar'ın altı düzeyi) kullanılır? Öğrenen kendi göstergesini görebilir mi?

7 · Kimin için, nereye kadar?

Gösterge hangi alt gruplarda yanlış okunabilir (vardiyalı çalışanlar, düşük dijital yeterlikliler)? Hangi veri toplanmayacak ve neden? Öğrenene nasıl bilgi verilecek?

8 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

Göstergem müdahale anında bilinebilir mi? Taban çizgim yazılı mı? Yanlış alarm ve kaçırma için ayrı bir cümlem var mı? Bir alt grubun yanlış okunma ihtimalini adlandırdım mı?

Yetişkin Eğitimi Penceresi

Yetişkin eğitiminde analitik, çoğunlukla büyük bir kurum veri ambarı olmadan yürür. Bir halk eğitim merkezinin kurs kaydı, bir işyeri eğitiminin devam listesi ya da bir müzenin atölye katılım formu birer iz kaynağıdır; hepsi küçük, eksik ve çoğu kez elle tutulur. Bu veriyle kestirim modeli kurmak çoğu zaman mümkün değildir, çünkü Brooks ve Thompson'ın saydığı koşullar, büyük veri ve yinelenen bir ihtiyaç (2022, s. 30), sağlanmaz. Ama bu, analitiğin devre dışı kaldığı anlamına gelmez: Clow'un hatırlattığı gibi, bir öğretmenin dönem sonu notlarına bakıp gelecek dönemi bu bilgiyle yeniden düzenlemesi de döngünün çalıştığı bir örnektir (2012, s. 135). Birinci haftadaki tasarım döngüsü uyarlaması, küçük veriyle yapılabilecek en gerçekçi analitik eylemdir.

Bu haftanın alan sorusu şudur: kendi kurumunuzda "bu öğrenen riskte" demek için hangi iz, hangi eşikle, kimin gözünde ve hangi eylemle birleşiyor, ve bu birleşmenin işe yaradığını nasıl anlıyorsunuz? Uygulama Yaprağı 5 bu soruyu Tasarım Dosyanızın beşinci sayfasına taşır.

Kaynakça

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Bozkurt, A. (2016). Öğrenme analitiği: E-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 55–81.

Brooks, C. ve Thompson, C. (2022). Predictive modelling in teaching and learning. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 29–37). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.003

Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: Closing the loop effectively. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge içinde (s. 134–138). ACM. https://doi.org/10.1145/2330601.2330636

Gašević, D., Dawson, S., Rogers, T. ve Gasevic, D. (2016). Learning analytics should not promote one size fits all: The effects of instructional conditions in predicting academic success. The Internet and Higher Education, 28, 68–84. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.10.002

Kizilcec, R. F. ve Lee, H. (2022). Algorithmic fairness in education. W. Holmes ve K. Porayska-Pomsta (Ed.), The ethics of artificial intelligence in education içinde (s. 174–202). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429329067-10

Kuzilek, J., Hlosta, M. ve Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics dataset. Scientific Data, 4, 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

Lang, C., Wise, A. F., Merceron, A., Gašević, D. ve Siemens, G. (2022). What is learning analytics? C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 8–18). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.001

Long, P. ve Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30–40.

Uttamchandani, S. ve Quick, J. (2022). An introduction to fairness, absence of bias, and equity in learning analytics. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 205–212). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.020

van Leeuwen, A., Teasley, S. D. ve Wise, A. F. (2022). Teacher and student facing learning analytics. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 130–140). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.013

Ek Okumalar

Bu bölümdeki kaynaklara metinde içerik iddiasıyla atıf yapılmamıştır; yalnızca künye olarak verilir.

- Ifenthaler, D. ve Yau, J. Y.-K. (2020). Utilising learning analytics to support study success in higher education: A systematic review. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1961–1990. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09788-z
- Kaliisa, R., Misiejuk, K., López-Pernas, S., Khalil, M. ve Saqr, M. (2024). Have learning analytics dashboards lived up to the hype? A systematic review of impact on students' achievement, motivation, participation and attitudes. Proceedings of the 14th Learning Analytics and Knowledge Conference içinde (s. 295–304). ACM. https://doi.org/10.1145/3636555.3636884